诚信考试，公平竞争. 以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：
1.替他人考试或由他人替考； 2.通讯工具作弊； 3.组织作弊.

浙江工业大学《高等数学 I》期中试卷
2023-2024 学年第一学期

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. D 2. C 3. A 4. B 5. D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty} n(\ln(n-2)-\ln n)=$_____. −2

2. 设$f(x)=\begin{cases} x^2\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ a, & x=0 \end{cases}$ 在$x=0$处连续，则$a=$_____. 0

3. 曲线 $y=1-xe^x$ 在 $x=0$ 处的切线方程是 _____. $y=1-x$

4. 设 $y=(x+1)^x$，则 $dy=$_____. $dy=(x+1)^x\left(\ln(x+1)+\dfrac{x}{x+1}\right)dx$

5. 设 $y=\ln(1+x^2)$, 则$y''(0)=$_____. 2

三、 解答下列各题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1. 求：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+(n-1)}{n^2}$.

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)}{2n^2}$$
$$=\frac{1}{2}$$

2. 求：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)$.

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(1+x)}$$
$$=-\frac{1}{2}$$

3. 求：$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\cos x}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\sin x}{2x\cos x}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}$$

四、 解答下列各题（本大题共 3 小题，每小题 9 分，共 27 分）

1. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 内可导，且满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(f(x)-f(x-1)\right)$，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$，求常数 c 的值.

解：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(f(x)-f(x-1)\right)=\lim\limits_{x\to\infty}f'(\xi)\left(x-1<\xi<x\right)=\lim\limits_{\xi\to\infty}f'(\xi)=e$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\ln(x+c)-\ln(x-c)\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{x+c}-\frac{1}{x-c}\right)}{-\frac{1}{x^2}}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2cx^2}{(x+c)(x-c)}}=e^{2c}$$

$$e^{2c}=e,\therefore c=\frac{1}{2}.$$

2. 设 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$，求：$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

解：方程$e^y\sin t-y+1=0$两边对t求导：

$$e^y\cos t+e^y\sin t\frac{dy}{dt}-\frac{dy}{dt}=0,$$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}}{6t+2}=\frac{e^y\cos t}{\left(1-e^y\sin t\right)\left(6t+2\right)}$$

$$t=0,y=1$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{e}{2}$$

3. 讨论函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$在$x=0$处的连续性与可导性.

解：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}=1$

$\therefore f(x)$在$x=0$处连续.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\arctan x}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{2(1+x^2)}=0$$

$\therefore f(x)$在$x=0$处可导.

五、（本题 9 分）

证明：当$x>1$时，$2\arctan x-\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}=\pi$ 恒成立.

证： 令：$f(x)=2\arctan x-\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}$

则 $f'(x)=0$

$$f(\sqrt{3})=2\arctan\sqrt{3}-\arctan\frac{2\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}^2}=\pi$$

$$\therefore 2\arctan x-\arctan\frac{2x}{1-x^2}=\pi$$

六、（本题 6 分）

设 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$,其中a,b,c,d为常数，且$a\neq 0$. 证明方程$f(x)=0$有3个不相等的实根的必要条件是

$$b^2-3ac>0.$$

证：方程$f(x)=0$ 有3个实根, 存在$x_1<x_2<x_3$, 使得$f(x_1)=0$，$f(x_2)=0$，$f(x_3)=0$.

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$,在$[x_1,x_2]$, $[x_2,x_3]$满足罗尔定理，

$\therefore\exists\xi_1\in(x_1,x_2)$, $\xi_2\in(x_2,x_3)$, 使$f'(\xi_1)=0$, $f'(\xi_2)=0$,

即$f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$有两个根，

$\therefore b^2-3ac>0.$